退货对账与差异处理系统

取消交易没有原单号——
规则给候选，人来核查，过程可追溯。

1,067,371

题号	VC-R-03
姓名	王麒皓
学号班级	20251101030 · 机国际2502
数据集	UCI Online Retail II

证据 提交索引.md（采用课程 v1.2）；数据 DOI 10.24432/C5CG6D；软件与证据截至 2026-10-18（源码 e2aa569），尚未冻结

一、业务场景与用户

01 三类用户：**财务**派单，**仓库**核查本人差异，**管理员**看全局。

02 难点：取消行**没有原单号**，过去靠表格逐行筛、手写备注，处理过程追不到。

03 系统把候选、责任人、状态、结论连成一条记录，同类差异可按建议**批量复核**；**交易是官方事实**，配对是规则推断，处理是课程模拟。



证据 要做什么.md 使用者与目标；界面图 2026-10-18 截图/中期汇报界面-模拟数据/01（最新前端，模拟数据）

二、数据来源与准备

01 来源：UCI Online Retail II，DOI 10.24432/C5CG6D，CC BY 4.0；一个 xlsx 两张年度表，原件只读、记 SHA-256。

02 读取 8 个原始列（右）；Invoice 以 C 开头即取消行；源行号 = 表序号:Excel 行号，可回查。

03 清洗：排除 **28,553** = 跨表副本 22,523 + 非正价格 6,029 + 数量不合法 1；缺客户 243,007 行保留、标记、不自动配对。

实际列名（真实表头）

`Invoice` `StockCode` `Description` `Quantity` `InvoiceDate` `Price` `Customer ID` `Country`

范围	原始	接纳	排除	接纳取消
year1 Year 2009-2010	525,461	521,770	3,691	10,205
all 两张工作表	1,067,371	1,038,818	28,553	19,164



原始可识别取消 19,494 = 接纳 **19,164** + 排除 330。
接纳取消 19,164 = 自动 9,714 + 疑似 6,275 + 无合格原单 3,175。
这是分类分母，不是“配对正确”的分母。

证据 官方数据只读核查.md；要做什么.md CR-01–06；10-15 官方all准备清单.json；实际运行结果.txt 第一节；界面图 10-18 模拟数据/02

三、项目范围与需求

01 FR-01　系统应当读取官方工作簿，记录出处、SHA-256、工作表和源行号，并验证原件未被改动。

02 FR-05　取消行缺身份、无候选、多候选或时间不合法时，系统应当**不自动确认**，生成写明原因的待核查差异。

03 FR-09·10　财务单条或跨页批量派单时，系统应当记录操作人和时间；已有责任人时**拒绝再派**，批量中逐条跳过并写明原因。

04 NR-01　暂不做：自动调账、实际退款或任何资金操作——系统只给推断、核查和记录。



证据　要做什么.md FR-01、FR-05、FR-09、FR-10、NR-01（共 18 条 FR、4 条 NR；10-18 修订）；界面图 10-18 模拟数据/05

四、关键规则与决定

R-02
合格候选

客户、商品、精确单价、国家一致；销售**严格早于**取消；剩余量 ≥ 取消量。缺客户或国家不自动配对。

FR-06
唯一才自动

首轮只有**唯一**合格候选才自动配对，部分退货扣余量；多候选不因数量相等或时间先后挑一个。

R-04
顺序状态

待处理 → 处理中 → 已关闭；关闭必须写**非空结论**，已关闭只读。

复核建议
review-1.0.0

重复归组、整单、最近一笔只是**建议**，人工复核后才生效；重复组只计一次余量，冲突整组跳过，不改首轮结果。

为什么保守　数据没有原单关联号，配错会把退款记到错误的销售上、事后难发现，所以首轮宁可留给人核查。代价：all 首轮覆盖 9,714 / 19,164 ≈ 50.69%——是覆盖率，不是准确率。



五、当前方案与项目结构

官方 xlsx
项目外只读 · SHA 校验

两张年度表，八个原始列

→

Python 准备
`tools/prepare.py`

CR-01–06 清洗、源行号、排除原因与守恒验算

→

Go · Gin 服务
`backend/internal/`
`reconcile · store · auth`

首轮配对、复核建议与批次、状态工作流、会话权限

→

SQLite
运行库在项目外

交易、差异、分配余量、审计；版本号防并发

→

React 页面
`frontend/src`

总览、证据对比、批量工作台、检索、CSV；筛选分页在服务端

输入 / 输出

输入：官方 xlsx ＋ 范围 **benchmark / year1 / all**。
输出：差异工单、候选证据、复核批次、操作审计、筛选 CSV。

角色 / 安全

财务看全部并派单，**仓库**只看本人差异，**管理员**管全局；先完成强密码＋Passkey/TOTP，Passkey 登录时由所选凭据识别账户。

入口 / 复现

启动`Demo.cmd` → localhost:8080
`./reproduce.ps1 -Scope year1|all` 从空验证库复现；`./test.ps1` 跑自动测试。

官方事实	规则推断	课程模拟
交易行、八个原始列、源行号（只读）	首轮配对与差异原因（conservative-1.0.0）；复核建议（review-1.0.0）	派单、确认、结论、批量复核与审计（演示/隔离账户）

证据 怎么做.md；运行说明.md；backend/、frontend/、tools/ 目录；决定记录.md D-04；2026-10-18 批量复核实现、Passkey选择登录记录

六、当前运行结果

01 **首轮**　官方 all · `cr-1.0.1` · `conservative-1.0.0`：接纳取消 19,164 → 自动 **9,714** / 疑似 6,275 / 无合格原单 3,175，生成初始差异 **9,450**。

02 **复核**　`review-1.0.0`，官方 all 隔离副本、合成财务账户（10-18）：选 5,451 条 → 成功 **5,237** / 跳过 214 / 事务失败 **0**；分配 9,714 → 14,951，每条成功写 4 条审计，重放无新增。

03 **边界**　这是模拟复核成果，不是本人或真实企业审核；首轮分类与 50.69% 不变。成功项按建议分：唯一 8、重复 56、整单 1,601、最近 3,572，都不是准确率。

单条主流程 0:182 是 10-16 旧实例实录，见第 7 页；10-18 起 Demo 换成只含 all 的新实例，台上状态以本人实际操作为准。



证据　实际运行结果.txt 一、二节；10-18 TC55官方all隔离HTTP-通过.json、TC55官方全量隔离验证说明.md；模拟界面图 10

七、测试与验证

类型 / 用例	给了什么（输入）	原本预计	实际发生	证据
主流程 TC-19 · TC-24	0:182 待处理 v1：派给 finance → 开始 → 填“资料不足”结论关闭	按序流转，每步版本 +1、留审计；不新增配对	✓ 已关闭 v4，派单/开始/关闭三条审计，合格候选仍 0	09·10
边界 TC-20 · FR-10	0:182 已派 finance，再点“再次派单”	拒绝并显示现责任人，版本不变	✓ 提示“已有责任人：finance”，仍 v2	06
边界 TC-24 · FR-13	0:182 处理中，结论留空点“保存结论并关闭”	拒绝，状态和版本不变	✓ 提示“关闭前必须填写非空白结论”，仍处理中 v3、两条审计	08
边界 TC-10 · R-02	all 范围 0:1378 取消 12 件，0:1271、0:1368 两条合格候选	不自动挑选，保留待核查	✓ 仍待处理 v1，两条候选各余 12	03
批量边界 TC-53 · 54 · 55	官方 all 隔离副本选 5,451 条，含余量冲突、未明确选择、整单不完整；提交后再重放	冲突组整组跳过、其余继续；成功项四条审计；重放不重复写	✓ 成功 5,237 / 跳过 214 / 失败 0；余量守恒，重放无新增	JSON

自动回归：10-18 统一 130 Go ＋ 25 Python ＋ 6 前端 = **161 项 0 失败 0 跳过**；之后修订 131 Go ＋ 6 前端通过；15:12 末次“自动刷新建议”只构建、未测试。前四行为 10-16 旧实例浏览器实操，实拍原图见证据列编号（v12中期复核）；第五行为隔离副本自动验证；下方三图是最新界面的模拟数据重现。







证据　怎么算做对.md TC-10/19/20/24/53–55；测试记录.md；实拍 v12中期复核/03・06・08・09・10；10-18 回归与 TC55 JSON；模拟界面图 06–08

八、问题与修正

01 **发现**：10-15 正式测量，全量首次 198.84 s，超 90 s 底线；后台任务中 300 次查询 **228 次失败**。

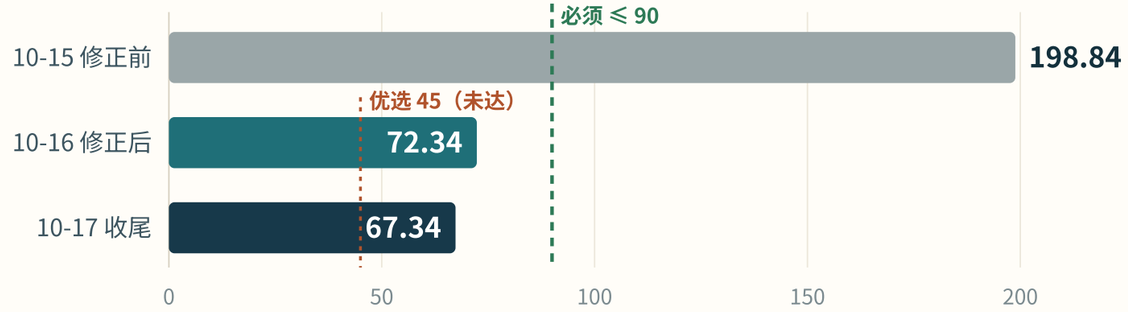
02 **修正**：提交 97b790a 改来源索引分页、有界批量事务和首次查询；10-16 同条件三次最慢 72.34 s，10-17 收尾单次 67.34 s。

03 **代价**：导入控制更复杂；45 s / 5 s 优选**未达**，已停止追优。

04 **同类新问题**：10-18 推荐查询首次 CPU 超 122 s 未完成 → 改为按取消键驱动＋身份索引，all 隔离生成 2.17 s。

官方全量 · 首次完整流程（秒）

准备＋导入＋索引＋计算＋验算＋持久化；10-16 取三次中最慢，10-17 为收尾单次



后台任务中十路查询（300 次）
0 失败
修正前 228 失败；10-17 P95 149 ms ✓ ≤ 500

全量重算并落库
5.58 s
✓ 必须 ≤ 15 s　○ 优选 5

一万行完整流程
1.74 s
✓ 必须 ≤ 5 s

证据 提交 97b790a；10-15 性能核查说明.md（修正前）；10-16 正式NFR01-03、NFR04；10-17 收尾与首次引导.md；10-18 批量复核实现/实现与交接.md

九、剩余工作与计划

01 **功能**：完善多财务与多仓库账户、国家分工及申请审批；增加差异资料核实、销售凭证补录、补充后重算与关联问题流转。

02 **安全**：国家范围贯穿查询与派单；删除账户保留已结案历史；批准 Passkey 域名并兼容旧入口与凭据。

03 **体验**：优化人员搜索、国家选择和配置进度；缩短补充重算至页面刷新的等待；退货与销售时间可直接选择。

10-23
多账户管理：财务/仓库开户、名称与概况

10-25
国家分工：范围隔离、仓库申请与审批

10-27
管理交互：人员搜索、国家筛选、配置进度

10-29
账户安全：删除与退回派单、域名兼容

11-01
差异补充：资料核实、补录与问题流转

11-03
重算提速：稀疏覆盖与查询优化

11-06
时间选择：退货/销售时间控件与精度保留

证据 后续改进方案：FR-19 多账户/国家权限与账户安全；FR-20 差异补充、重算提速与时间选择。日期为计划节点。